

기술수요조사서[작성 중]

1. 제안자 정보

제안자	성명		연락처		이메일	
					신진연구자 ¹⁾	☐ 해당 ☐ 해당없음
소속기관명				중소기업기술마켓 인증기업 ²⁾		☐ 해당 ☐ 해당없음
기관유형	대기업(), 중간기업(), 중소기업(✓), 대학(), 병원(), 정부기관(), 연구소(), 협회/연구조합(), 학회(), 기타()					
지역	서울(✓), 광주(), 대구(), 대전(), 부산(), 울산(), 인천(), 강원(), 경기(), 경남(), 경북(), 전남(), 전북(), 충남(), 충북(), 제주(), 세종(), 국외(국명기재)					

2. 제안기술 정보

세부사업명 (내역사업명)	000000000(00000000) (예) 기계장비산업기술개발(제조기반생산시스템)			
제안기술명	(예) $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 이내 온도 제어가 가능한 ~~			
산업기술분류 ³⁾	1순위(대분류) /필수 작성/		2순위(대분류) /필요시 작성/	
	(예) 기계·소재			
	1순위(중분류)	1순위(소분류)	2순위(중분류)	2순위(소분류)
	(예) 정밀생산기계	(예) 절삭 가공기계		
제안기술 유형 ⁴⁾	혁신제품형 (종료 TRL 6~8단계)	✓	원천기술형 (종료 TRL 5단계)	
혁신도전형 ⁵⁾	☐ 세계최초 ☐ 세계최고 ☐ 해당없음			
AI 연계 ⁶⁾	☐ AI 응용 및 활용 ☐ AI 기반 ☐ 기타 AI 연계 기술 ☐ 해당없음			
국제공동 R&D 유관기관 공동활용 ⁷⁾	☐ 동의 ☐ 비동의 ☐ 해당없음			
초격차프로젝트 ⁸⁾ /해당시 작성/	분야	(예) 반도체		
	미션	(예) 첨단 시스템 반도체 강국 도약		
	프로젝트	(예) 모빌리티·에너지·가전용(초고전압(10kV급)·초고속충전) 화합물 전력반도체 개발		

3. 제안기술 개발목표 및 내용

총 기술개발기간	()년	총 정부지원연구개발비		()백만원
기술준비도 ⁹⁾ (TRL)	R&D 시작	()단계	R&D 종료	()단계
기술개발목표	○ - *			
기술개발 주요내용	○ - *			

4. 지원 필요성 및 기대효과

기술개요	○ (기술개요) - * ○ (제안기술 유형 결정 사유) - * ※ '제안기술 유형' 결정 배경 또는 사유를 명시적으로 간략히(3줄 내외) 기재
지원필요성	○ - * ※ 시장적·기술적·ESG 측면에서 필요성을 기재 ※ 실패가능성은 높으나 혁신적 파급효과가 기대되는 기술(혁신도전형), 글로벌 초격차 경쟁력 확보를 위한 기술(초격차 프로젝트) 측면에서 기재
기대효과	○ - * ※ 기술적, 경제적 파급효과 포함하여 기대효과 작성 - 시장점유율 등 경제·산업 효과를 제시(관련 산업 전체 시장이 아닌 제안한 제품/기술과 직접적으로 관련된 시장으로 한정) - 고용창출 기대효과(필요시) - 글로벌화 전략(국내 보유 역량(보유 특허, 관련 기업 수, 인력 등)과 연계하여 제품/기술의 글로벌화 가능성 및 진입 전략 제시)

5. 국내·외 개발 및 표준 동향

국내 동향	○ - * ※ 관련 제품/기술의 기술개발, 시장현황 제시
국외 동향	○ - * ※ 관련 제품/기술의 기술개발, 시장현황 제시
표준 동향	○ - * ※ 관련 제품/기술의 개발 분야의 표준동향(국가표준/국제표준/사실상표준) ※ 표준 동향에 따른 표준연계 필요성(국가표준/국제표준/사실상표준)

6. 기타

안전성 검토 사항	○ - * ※ 연구개발 수행 과정에서 관계 법령(고압가스 안전관리법, 산업안전보건법 등) 및 표준에서 정하고 있는 안전기준 또는 정기점검 등 추가적으로 안전관리가 필요한 사항을 명시(필요시)
보안조치 검토 사항	○ - * ※ 산업기술혁신사업 보안관리요령 제9조에 따른 보안조치 필요사항이 있는 경우 작성(필요시)
관련 규제개선 요구사항	○ - * ※ 기술개발 및 사업화에 필요한 규제개선 요구사항(필요시)
AI 연계	○ - * ※ 기술개발 과정 중 연구설계·실험수행 등 주요활동에 AI 적용 방안 제시(필요시) - (AI 응용 및 활용) 산업현장 연구설계 및 실험수행에 AI 적용 · (예1) (AI 연구설계 솔루션) AI 기술을 이용해 특허, 논문, 실험 데이터를 분석하고, 기술개발 방향을 설정하며 가상 실험과 결과 예측 수행 · (예2) (AI 자율실험실) AI와 로봇기술을 사용해 기존 실험을 자동화하고, 실시간 실험데이터를 분석해 스스로 실험 계획을 수정하며 자율수행 - (AI 기반) AI 성능을 결정짓는 AI 반도체, 센서 등 핵심 부품 개발 - (기타 AI 연계 기술) 위의 두 가지 유형에는 해당하지 않으나, 기술개발 과정 중 AI가 활용되는 경우
국제공동 R&D	○ - * ※ 기술개발 과정 중 국제공동 연구 필요성 제시(필요시) - 국제공동 연구 대상 기술, 협력 대상 국가, 기관 등 해외 기술 수요 기관 제시 등

※ 한글파일 저장시 파일명 : "지원세부사업명(내역사업명)_제안자.hwp"

□ 용어 안내

연번	용어	내용										
1)	신진연구자	· 박사학위 소지자 중 ①박사학위 취득 후 7년 이내 또는 ②만 39세 이하 또는 ③최초 조교수 이상 직위로 임용된 지 5년 이내 연구자										
2)	중소기업기술마켓인증기업	· 중소기업기술마켓(techmarket.kr)에서 인증기술 및 제품으로 등록된 기업 * 제안기술의 내용과 상관없이 소속기관이 기술마켓인증기업으로 등록 경우 해당										
3)	산업기술분류	· 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제16조 및 [별표 1] 산업기술분류표에 따른 산업기술분류체계[별첨3]										
4)	제안기술유형	· (혁신제품형) 산업원천기술을 접목한 제품을 개발하는 연구개발과제의 유형(종료 TRL 7~8단계, 기업 주관) · (원천기술형) 제품에 적용 가능한 독창적·창의적인 원천기술을 개발하는 연구개발과제의 유형(종료 TRL 5단계)										
5)	혁신도전형	· 실패가능성은 높으나 성공 시 혁신적 파급효과가 기대되는 세계최초 또는 세계최고 수준의 기술·제품·서비스 개발 R&D 과제										
6)	AI 연계	· 산업현장의 연구설계·실험수행 등 주요활동에 AI 적용 * (AI 응용 및 활용) 산업현장 연구설계 및 실험수행에 AI 적용 * (AI 기반) AI 성능을 결정짓는 AI 반도체, 센서 등 핵심 부품 개발 * (기타 AI 연계 기술) 위의 두 가지 유형에는 해당하지 않으나, 기술개발 과정 중 AI가 활용되는 경우										
7)	국제공동 R&D 유관기관 공동활용	· 동의하는 경우에 한하여, 국제공동 R&D 수요는 유관기관에 기술수요조사서를 공유하여 과제기획에 공동활용 * (동의) 유관기관에 기술수요조사서를 공유하여 과제기획에 공동활용 * (비동의) 유관기관에 기술수요조사서를 공유하지 않음 * (해당없음) 국제공동 연구 수요가 없는 경우										
8)	초격차 프로젝트	· 초격차 경쟁력 확보, 산업대전환 선도, 기술패권 경쟁 승리를 위해 민관이 함께 핵심분야별 미션과 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 로드맵을 확정해 집중 투자 하는 프로젝트[별첨5]										
9)	기술준비도 (TRL)	· 핵심요소기술의 기술적 성숙도에 대한 일관성 있는 객관적 지표[별첨4] <table><tr><td>기초연구단계</td><td>1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립</td></tr><tr><td>실험단계</td><td>3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가</td></tr><tr><td>시작품단계</td><td>5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가</td></tr><tr><td>제품화단계</td><td>7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화</td></tr><tr><td>사업화단계</td><td>9단계 : 사업화</td></tr></table>	기초연구단계	1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립	실험단계	3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가	시작품단계	5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가	제품화단계	7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화	사업화단계	9단계 : 사업화
기초연구단계	1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립											
실험단계	3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가											
시작품단계	5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가											
제품화단계	7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화											
사업화단계	9단계 : 사업화											